

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	FÍSICA MECÁNICA		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2024-2	- Código curso:	2567201
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:		Presencial	
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso		Básicas de Ingeniería	
Número de créditos académicos:		3	
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	4	Horas totales de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso del semestre:			9
Horas totales de actividades académicas teóricas:	4	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:			0

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	

Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA
Co-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA
Co-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL
Co-requisitos:	Ninguno

537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559131 - CÁLCULO DIFERENCIAL 2567101 - DESCUBRIENDO LA FÍSICA
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559231 - CÁLCULO INTEGRAL 2564101 - LECTOESCRITURA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Este curso desarrolla las capacidades en el estudiantado que le permitan obtener los siguientes resultados de aprendizaje:

Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

1. Objetivos

Objetivo General:

Al concluir este curso, la persona estará capacitada para enunciar, comprender, describir, analizar, utilizar y aplicar los principios y leyes fundamentales de la mecánica newtoniana, tanto para una única partícula como para sistemas de múltiples partículas. Se fomentará el reconocimiento y valoración de la importancia de una argumentación sistemática y rigurosa, promoviendo la práctica de debates fundados en diversas situaciones, explicadas inicialmente desde la mecánica. Se buscará, además, el desarrollo de habilidades en el estudiantado de ingeniería para entender, modelar y controlar sistemas mecánicos, tanto naturales como artificiales."

Objetivos Específicos. Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:

a. Aplicación de Principios de Ingeniería y Ciencias. Desarrollar la capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación integral de las leyes de Newton y los conceptos de energía, momento y movimientos en diversas dimensiones. Esto incluye la predicción y análisis de sistemas mecánicos bajo

interacciones variadas, aplicando una comprensión profunda de las restricciones físicas y los modelos teóricos.

b. Integración y Aplicación de Conocimientos en Mecánica: Utilizar estrategias de aprendizaje avanzadas para integrar conocimientos de movimientos constreñidos, oscilatorio, cuerpos rígidos y colisiones, demostrando la capacidad para aplicar métodos de la energía y el momento en la solución de problemas elementales y complejos de mecánica. Esto abarca el análisis de flujos de energía y la determinación de condiciones cinemáticas post-cambio de estado.

c. Desarrollo de Metodologías para Solución de Problemas: Fomentar la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos mediante el diseño de metodologías y estrategias innovadoras para el análisis y solución de problemas de ingeniería. Esto implica adaptar y aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales y complejas, reconociendo la importancia de la argumentación rigurosa y el debate fundamentado en la práctica profesional.

2. Clase magistral formativa.

En esta intencionalidad se pretende:

Enseñar teorías, conceptos y modelos de la física Newtoniana.

Enseñar a estudiar un material académico.

Enseñar estrategias de resolución de problemas a partir del método científico.

Incentivar el proceso de pensamiento crítico.

Enseñar a trabajar en equipo bajo principios académicos, de tolerancia y respeto por el pensamiento del otro tomando los argumentos como base fundamental de las discusiones académicas.

El proceso de evaluación de la clase magistral formativa se puede hacer a través de:

Evaluar los conceptos, la teoría Newtoniana y los modelos expuestos.

Evaluar la capacidad de conectar conceptos.

Evaluar la capacidad de encontrar las ideas más importantes de un material académico.

Evaluar el desempeño del trabajo en equipo bajo los principios académicos mencionados.

Evaluar la aplicación de las leyes de la mecánica a sistemas dados y la interpretación y análisis de los resultados.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso aporta a la formación integral a través de actividades o discusiones que se hacen o generan en clase:

Racionalidad ética: Desarrollar y propiciar en las sesiones de clase la reflexión sobre la autonomía de cada uno de los estudiantes en su proceso de construcción de conocimiento, en la capacidad de juicio y toma de decisiones para realizar su trabajo en clase con los principios y valores que la UdeA demanda de sus integrantes.

Racionalidad lógica: Esta es la principal racionalidad que puede desarrollar este curso a través de la construcción sistemática y crítica de los conceptos y métodos que comprenden el análisis mecánico de un sistema, propiciando, por supuesto, un papel activo de los estudiantes.

Racionalidad política: Desarrollar o propiciar en las sesiones de clase discusiones sobre temas de política científica y/o tecnológica. Por ejemplo el uso eficiente de la energía en condiciones de calentamiento global y cambio climático. También se pueden discutir temas sobre la responsabilidad del ingeniero en la sociedad actual (por ejemplo casos como el Space, Hidroituango, etc.). También se pueden abordar las discusiones de coyuntura en el país o la región de cada una de las diferentes áreas de la ingeniería: eléctrica, civil, ambiental, etc.

Racionalidad estética: A pesar de que podría pensarse que este curso poco aporta a esta racionalidad, es necesario recordar y discutir el uso de la intuición y los sentidos en el método científico, el placer del descubrimiento y el gran sentido estético de la visión científica del mundo. En este sentido el curso construye herramientas para que el estudiante de ingeniería pueda imaginar nuevas alternativas o soluciones a problemas de su entorno.

Formación en investigación: Además de que en clase se pueden discutir aspectos del proceso de investigación formal, como: qué es un investigador, un grupo de investigación, un proyecto de investigación, cómo se financia la investigación, etc., se pueden generar discusiones y reflexiones sobre aspectos más significativos como: cuál es la relevancia de la investigación, cuál es la relación entre ciencia básica y tecnología en un proceso de investigación, etc.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Contenido Resumido:

1. Cinemática: La descripción matemática del movimiento. Capítulos 1, 2 y 3 del texto guía. Contenido conformado por 8 encuentros que incluyen: 7 Sesiones de clase, 1 Taller, 1 Quiz y 1 Parcial.

2. Dinámica: Leyes del movimiento y Trabajo. Capítulos 4, 5 y 6 del texto guía. Contenido conformado por 9 encuentros que incluyen: 8 Sesiones de clase, 1 Taller, 1 Quiz y 1 Parcial.

3. Leyes de conservación y cuerpo rígido: Energía Mecánica, momento lineal y cuerpo rígido. Capítulos 7, 8 y 9 del texto guía. Contenido conformado por 8 encuentros que

incluyen: 7 Sesiones de clase, 1 Taller, 1 Quiz y 1 Parcial.

4. Dinámica rotacional de cuerpos rígidos y MAS. Capítulos 10, 11 y 14 del texto guía. Contenido conformado por 8 encuentros que incluyen: 7 Sesiones de clase, 1 Taller, 1 Quiz y 1 Parcial.

Descripción del contenido

Unidad 1:

Cinemática: la descripción matemática del movimiento.

Temas:

- Presentación del programa.
- Unidades y medidas.
- Movimiento en una dimensión.
- Vectores.
- Movimiento en dos y tres dimensiones.
- Movimiento circular.
- Movimiento relativo.

Subtemas:

- La naturaleza de la física, secciones: 1.1, p. 2.
- Cómo resolver problemas en física, secciones: 1.2, p.2.
- Estándares y unidades y análisis dimensional, secciones: 1.3 y 1.4, p. 4.
- Cifras significativas y órdenes de magnitud, secciones: 1.5 y 1.6, p. 8.
- Descripción del movimiento: desplazamiento, tiempo y velocidad media, secc. 2.1, p. 36.
- Velocidad instantánea y gráficas x-t, secciones: 2.2, p. 38.
- Aceleración media e instantánea, gráficas v-t, secciones: 2.3, p. 42.
- Movimiento con aceleración constante, secciones: 2.4, p. 46.
- Caída libre, secc. 2.5, p. 52.
- Vectores, escalares y suma de vectores, secciones: 1.7, p. 10.
- Vectores unitarios y componentes vectoriales, secciones: 1.8 y 1.9, p. 14.
- Vectores de posición, velocidad y aceleración, secciones: 3.1 y 3.2, p. 70.
- Movimiento de proyectiles, secc. 3.3, p. 77.
- Movimiento circular, aceleración normal y tangencial, secciones: 3.4, p. 85.
- Movimiento con aceleración variable, secciones: 2.6, p. 55.

Unidad 2:

Dinámica: las leyes del movimiento

Temas:

- Leyes de Newton.
- Aplicaciones de leyes de Newton.
- Fuerzas e interacciones.
- Dinámica del movimiento circular.

Subtemas:

- Fuerza e interacciones, secc. 4.1, p. 105.

- Primera ley de Newton, marcos de referencia inerciales, sección 4.2, p. 108.
- Segunda ley de Newton, fuerza, masa y aceleración, secc. 4.3, p. 112.
- Masa y peso, sección 4.4, p. 117.
- Tercera ley de Newton, secc. 4.5, p. 120.
- Diagramas de cuerpo libre, secc. 4.6, p. 124.
- Aplicación de las leyes de Newton: equilibrio, secc. 5.1, p. 134.
- Aplicación de las leyes de Newton: dinámica, secc. 5.2, p. 140.
- Fuerzas fenomenológicas: fuerzas de contacto (normal, tensión, fricción), secc. 5.3, p. 146.
- Interacciones fundamentales: gravitacional, electromagnética y nucleares, secc. 5.5, p. 159.
- Dinámica del movimiento circular, secc. 5.4, p. 154.

Unidad 3:

Trabajo y energía cinética.

Temas:

- La relación trabajo–energía cinética.
- Fuerzas variables.
- Potencia.

Subtemas:

Subtemas:

- Producto escalar de vectores, secc. 1.10, p. 20.
- Trabajo, secc. 6.1, p. 177.
- Energía cinética y relación trabajo–energía, secc. 6.2, p. 181.
- Fuerzas variables (fuerza elástica o Ley de Hooke), sección 6.3, p. 187.
- Potencia, sección 6.4, p. 193.

Unidad 4:

Principios de conservación: energía y momento.

Temas:

- Energía potencial y conservación de la energía.
- Fuerzas conservativas y no conservativas.
- Colisiones.
- Sistemas de partículas.

Subtemas:

- Energía potencial gravitacional (relaciones trabajo–energía, trayectorias curvas), secc. 7.1, p. 208.
- Energía potencial elástica, secc. 7.2, p. 216.
- Fuerzas conservativas y no conservativas, conservación de la energía, secc. 7.3, p. 221.
- La relación entre fuerzas y energía potencial, secc. 7.4, p. 225.
- Diagramas de energía, secc. 7.5, p. 228.
- Momento lineal e impulso, secc. 8.1, p. 241.
- Sistemas de partículas y conservación del momento lineal, secc. 8.2, p. 247.
- Conservación del momento lineal y colisiones, secc. 8.3, p. 251.

- Colisiones elásticas, secc. 8.4, p. 255.
- Centro de masa, fuerzas externas y movimiento del centro de masa, secc. 8.5, p. 258.

Unidad 5:

Rotación de cuerpos rígidos.

Temas:

- Cinemática del cuerpo rígido.
- Energía en el movimiento de rotación.

Subtemas:

- Velocidad y aceleración angulares, secc. 9.1, p. 278.
- Rotación con aceleración angular constante, secc. 9.2, p. 283.
- Relación entre cinemática lineal y angular, secc. 9.3, p. 285.
- Energía en el movimiento de rotación, secc. 9.4, p. 288.
- Momento de inercia y teorema de ejes paralelos, secc. 9.5, p. 293.

Unidad 6:

Dinámica y equilibrio en cuerpos rígidos.

Temas:

- Dinámica del cuerpo rígido.
- Traslación y rotación.
- Conservación del momento angular.
- Equilibrio.

Subtemas:

- Producto vectorial entre vectores, secc. 1.10, p. 20.
- Torque, secc. 10.1, p. 308.
- Torque y aceleración angular de un cuerpo rígido, sección 10.2, p. 311.
- Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil, rodar sin resbalar, secc. 10.3, p. 314.
- Trabajo, energía y potencia en el movimiento rotacional, secc. 10.4, p. 320.
- Momento angular, secc. 10.5, p. 322.
- Conservación del momento angular, secc. 10.6, p. 325.
- Condiciones de equilibrio, secc. 11.1, p. 345.
- Centro de gravedad, secc. 11.2, p. 345.
- Equilibrio en cuerpos rígidos, secc. 11.3, p. 348

Unidad 7:

Movimiento armónico.

Temas:

- Movimiento armónico simple.
- Energía y oscilaciones.
- Sistemas oscilantes: péndulo simple y péndulo físico.

Subtemas:

- Oscilaciones y su descripción, secc. 14.1, p. 437.

- Movimiento armónico simple, secc. 14.2, p. 439.
- Energía en el movimiento armónico simple, secc. 14.3, p. 446.
- Aplicaciones del movimiento armónico, secc. 14.4, p. 450
- Péndulo simple, secc. 14.5, p. 453.
- Péndulo físico, secc. 14.6, p. 455.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje entre pares, Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Se propone que el tiempo de trabajo a la semana se divida de la siguiente forma:

4 horas de sesiones de clase con el profesor.

1 hora de lectura previa a la sesión de clase de las correspondientes sesiones.

1 hora de lectura posterior a la sesión de clase examinando los ejemplos del texto guía y enfatizando en los conceptos no comprendidos.

2 horas para el desarrollo de las preguntas y ejercicios planteados.

1 hora para leer materiales de apoyo, desarrollar las guías de estudio o realizar la autoevaluación en Ingeni@.

Medios y recursos didácticos:

Diapositivas, videos, demostraciones y simulaciones. Plataforma Ingeni@.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

La clase magistral propenderá por una interacción dialógica en donde se estimule el pensamiento crítico del estudiante. Sin embargo el estudiante debe asumir un papel activo en su proceso y estar preparado para la discusión de los temas en clase. En los talleres se trabajan ejercicios para acompañar al estudiante en su trabajo independiente.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

El curso Física Mecánica hace parte de un núcleo de conocimiento muy desarrollado y fundamentado de la Física desde los trabajos de Galileo y Newton. En ese sentido puede afirmarse que el contenido curricular del curso tiene un carácter universal y las variaciones que se producen son parte de las individualidades de profesores y

estudiantes y de las características sociales, culturales, académicas. Por esta razón, los contenidos del curso se pueden acceder en los principales idiomas del mundo. Por ejemplo, nuestro texto guía es escrito originalmente en inglés por profesores norteamericanos en cuya traducción al español participaron profesores de universidades latinoamericanas. Igualmente algunos vídeos y simulaciones se encuentran en inglés.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

A pesar de que se reconoce el difícil reconocimiento del papel de la mujer en el desarrollo de la física clásica, en el sentido histórico, es posible contextualizar y discutir este carácter de la ciencia y mencionar el importante trabajo científico de mujeres en el desarrollo de la mecánica como: Laura Bassi, Émilie du Châtelet, Sofya Kovalevskaya, Emmy Noether, Vera Rubin entre otras

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Los momentos de evaluación del curso tendrán la modalidad de hetero-evaluación, sin embargo en los diferentes espacios del curso taller de ejercicios, plataforma ingenia se propenderá que el estudiante continuamente incorpore ejercicios de auto-evaluación dentro de su proceso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

Proceso 1: Identificar, plantear, analizar y resolver problemas de la ingeniería o de su entorno social y natural, utilizando herramientas científicas analíticas, experimentales o computacionales.

Proceso 2: Construir, analizar y validar modelos simples de fenómenos complejos usando los principios y leyes de la ciencia y los métodos de la ingeniería.

Proceso 3: Poseer la capacidad para enfrentar problemas carácter interdisciplinario que involucren la ingeniería.

Proceso 4: Contribuir al avance de la investigación tecnológica en nuestro país y a la solución de problemas sociales, regionales o de país.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
1er Examen Parcial.	25 %
2do Examen Parcial.	25 %
3er Examen Parcial.	25 %

6 Quices y se toman los 5 mejores (actividad mínima)	25 %
--	------

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES		
Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Norteamérica, Global.	Física Universitaria Sears & Zemansky 13ava Ed., Vol. 1, H. D. Young y R. A. Freedman, Pearson, México, 2013.	Física Universitaria. Mecánica, Leyes de Newton.

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO				
Nombres y Apellidos		Unidad académica	Formación académica	% de participación
Boris Anghelo Rodríguez Rey		Instituto de Física	Doctor en Física	25
Andres Felipe Rivera Romero		Instituto de Física	Doctor en Física	25
Anyeres Neider Atehortua Jimenez		Instituto de Física	Doctor en Física	25
Robinson Longas Bedoya		Instituto de Física	Doctor en Física	25

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026